МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Розрахунково-графічна робота з дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”

Виконав:

Студент групи КН-415

Лозовий Олег

Викладач:

Мацьків О.О.

Львів – 2025р.

Варіант 12

12	Похід в гори	Поїздка канатною дорогою – Перехід вбрід річку – Розпалювання вогнища – Ночівля

Хід роботи:

Зробити аналіз ризику виникнення небезпек для випадку який може статись під час відпочинку на водоймі.

Для цього перш за все проведемо декомпозицію системи (рис.1), тобто розіб'ємо її на складові елементи.

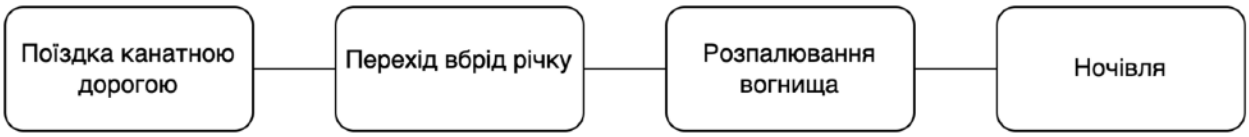


Рис.1. Склад системи «поїздка в гори»

Далі виявляємо небезпеки і частини системи, які є джерелами цих небезпек, і оцінюємо їх якісні характеристики

Визначення якісних характеристик небезпек					
№ з/п	Елемент об'єкта	Небезпека	Якісний опис		
			Категорія	Імовірність	Ранг
1	Поїздка канатною дорогою	Обрив троса	IV	Практично неймовірно	4E
2	Поїздка канатною дорогою	Падіння з висоти	IV	Рідко	4D
3	Перехід вбрід річку	Знесення течією	III	Часто	3A
4	Перехід вбрід річку	Переохолодження	II	Часто	2A
5	Розпалювання вогнища	Опіки	II	Можливо	2C
6	Розпалювання вогнища	Лісова пожежа	III	Можливо	3C
7	Ночівля	Напад диких тварин	IV	Рідко	4D
8	Ночівля	Переохолодження	III	Імовірно	3B

Для проведення кількісного аналізу небезпеки вибираємо небезпеку, яка має, згідно з результатами якісного аналізу, найбільш високий ранг. Це небезпека Знесення течією. Будуємо дерево відмов для небезпечної події "Знесення течією" (рис.2).

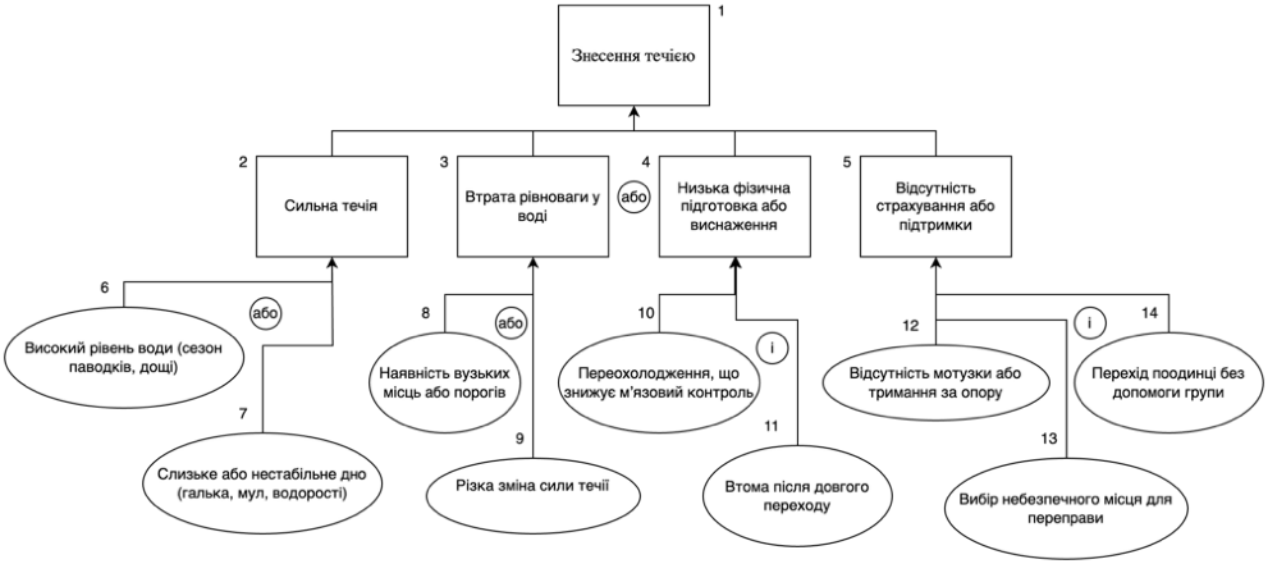


Рис.2. Дерево відмов для небезпечної події «Знесення течією»

Складаємо логічний вираз для визначення ймовірності головної події:

P	Значення
P_6	10^{-4}
P_7	10^{-3}
P_8	10^{-4}
P_9	10^{-5}
P_{10}	10^{-5}
P_{11}	10^{-3}
P_{12}	10^{-6}
P_{13}	10^{-4}
P_{14}	10^{-7}

Формула розрахунку P		**Значення P**
$P_1 = 1 - (1-P_2) \times (1-P_3) \times (1-P_4) \times (1-P_5)$	(1)	10^{-3}
$P_2 = 1 - (1-P_6) \times (1-P_7)$	(2)	10^{-3}
$P_3 = 1 - (1-P_8) \times (1-P_9)$	(3)	10^{-5}

Формула розрахунку P		Значення P
$P_4 = P_{10} \times P_{11}$	(4)	10^{-8}
$P_5 = P_{12} \times P_{13} \times P_{14}$	(5)	10^{-17}

Захисні заходи й ефект від їх впровадження:

Захисні значення та ефект від їх впровадження	
Захисні заходи	**Ефект**
Роз’яснювальні роботи про небезпеку швидкої течії та правильну техніку переходу	Зменшення ймовірності втрати рівноваги у воді (P_2)
Заборона переходу через річку в умовах сильної течії (наприклад, після дощів)	Усунення події "сильна течія" (P_2)
Попередня фізична підготовка та тренування витривалості	Усунення події "низька фізична підготовка або виснаження" (P_4)
Навчання техніці переходу річок (вибір місця, правильні рухи, груповий перехід)	Зниження ризику втрати рівноваги та паніки (P_3)

Висновок:

У процесі виконання розрахунково-графічної роботи було проведено аналіз ризику виникнення небезпек під час відпочинку на водоймі. Для цього було здійснено декомпозицію системи та визначено основні складові елементи, що можуть впливати на безпеку.

На основі якісного аналізу було ідентифіковано потенційні небезпеки та визначено найбільш критичну з них — знесення течією. Для цієї небезпечної події було побудовано дерево відмов, що дозволило оцінити її ймовірність та визначити ключові чинники, які сприяють виникненню загрози.

З метою зменшення ймовірності виникнення аварійної ситуації було розроблено комплекс захисних заходів. Їх впровадження дозволяє значно знизити ризик знесення течією та підвищити рівень безпеки під час перебування на водоймі.

Отже, проведене дослідження підтвердило важливість системного підходу до аналізу небезпек і необхідність застосування як технічних, так і організаційних заходів для мінімізації ризиків під час відпочинку на природі.